UI/UX Case Study

FloralQ

Plataforma inteligente de monitorização e cuidado de plantas

Pedro António - 20241273

Índice

1. Background
2. Pesquisa do Utilizador
3. Requisitos
4. User Task Flow
5. Conclusão e Reflexão
6. Conclusão e Reflexão
7. Web Style Guide

1. Background

Contextualização do Produto

A FloralQ é uma plataforma web de monitorização inteligente de plantas, desenvolvida no contexto de um projeto multidisciplinar. O sistema combina hardware IoT com uma aplicação web que permite ao utilizador acompanhar o estado das suas plantas em tempo real, receber previsões de rega e gerir múltiplos dispositivos. O produto surge da constatação de que muitas pessoas, especialmente em contextos urbanos, desejam manter plantas saudáveis mas não possuem o conhecimento ou o tempo necessários para monitorizar as suas necessidades hídricas. A rega excessiva ou insuficiente é a principal causa de morte de plantas domésticas um problema que a tecnologia pode resolver de forma acessível. A FloralQ distingue-se por integrar sensores físicos que medem humidade, processamento de dados num frontend web responsivo com gráficos de histórico, previsões de secagem baseadas em regressão linear, e localização GPS dos sensores em modelos profissionais. Modelos home para utilizadores domésticos veem acompanhados de um ecrã com uma mascote estilo “Tamagochi” que oferece feedback ao utilizador sobre as suas plantas através de animações responsivas.

1.1 Visão

A visão da FloralQ é tornar-se a referência em monitorização doméstica e profissional de plantas, proporcionando uma experiência que transforma qualquer pessoa num jardineiro informado ou que grandes jardins ou municípios tenham acesso a uma gestão detalhada com informação geográfica das suas plantas. No futuro, o produto pretende expandir para app mobile nativa com notificações push, integrar IA para identificação de doenças por imagem, criar uma comunidade de utilizadores, e oferecer versões ainda mais profissionais para estufas e agricultura de precisão.

1.2 Análise de Concorrência

Foram identificados três concorrentes principais no mercado de monitorização de plantas:

Produto	Pontos Fortes	Pontos Fracos	Diferencial FloralQ
Xiaomi Flora Monitor	App mobile polida	Sem dashboard web Preço alto	Dashboard web com previsões, preço acessível
Parrot Pot	Rega automática	Descontinuado, preço elevado	Projeto ativo, Preço acessível
Gardena Smart System	Ecossistema completo	Focado em jardins, preço muito elevado	Focado em plantas domésticas e jardins, interface simples. Opção de dispositivo profissional para empresas/profissionais

2. Pesquisa do Utilizador

User Research — Entrevistas

2.1 Metodologia

A investigação foi feita através de entrevistas a 3 participantes selecionados por conveniência. As entrevistas recolheram dados sobre hábitos, motivações, frustrações e expectativas. Foi apresentado o mockup do website aos entrevistados para obter o seu feedback.

2.2 Resultados das Entrevistas

Entrevistada 1 — Matilde, 20 anos, estudante universitária

Matilde vive numa vivenda com os pais e tem pelos menos 6 plantas. Admitiu que perde várias plantas por esquecimento, especialmente durante períodos escolares. Mostrou entusiasmo pela ideia de receber alertas quando a humidade desce abaixo de um limite, mas demostrou especial interesse na utilização do ecrã com mascote.
Não descartou a possibilidade de utilizar a interface WEB mas afirmou que este seria um método de interação secundário.

Quando lhe foi apresentado o mockup do website, valorizou a marca de cores e a simplicidade de interação com o website, mas comentou que o website mostrava demasiada informação diretamente nos cards da planta.
“Eu quero ver se a minha planta precisa de água ou não, estes gráficos e coisas deixam me stressada porque eu não sei o que fazer com eles. Seria bom poder escondê-los ou reorganizar a apresentação.”

Entrevistada 2 — Beatriz, 20 anos, estudante universitária

Beatriz vive com os pais e tem no mínimo 10 plantas em casa. Ela e a sua mãe gostam de ter várias plantas decorativas pela casa. Esta admite ter uma certa dificuldade em distinguir entre rega excessiva e suficiente. Mostrou interesse no ecrã do dispositivo mas principalmente nas estatísticas no website.

Quando lhe foi apresentado o mockup destacou a importância do design e de permitir ao utilizador customizar a sua experiência, gosta de ter a possibilidade de alterar entre light e dark mode e gosta das estatísticas apresentadas.
“Poder usar o website em drak mode é muito bom, eu não gosto de muita luz, principalmente de noite, e ter estes dados todos agrada-me muito, compreendo algumas pessoas quererem esconder gráficos mas eu gosto de poder controlar tudo.”

Entrevistado 3 — Nelson, 51 anos, Bancário

Nelson vive num apartamento com a sua esposa. Tem uma árvore bonsai que lhe foi oferecida no seu casamento e sente que a sua planta já faz parte da família. Durante a entrevista admitiu várias vezes desconhecer os cuidados que deve ter com a sua planta para além do básico, sabe que a planta precisa de água mas não quando. Apenas rega a árvore quando o solo está muito seco.
Demonstrou interesse em receber alertas e poder ver no website como está o seu bonsai. Comentou também que o ecrã seria muito útil nos dias que não quer perder tempo e abrir o website.

Quando lhe foi apresentado o mockup do website mostrou agrado com o design simples, mas adicionou que mesmo com o website sendo responsivo em dispositivos móveis, uma aplicação dedicada seria mais intuitiva

2.3 Personas

Matilde Perneco

Idade	20
Educação	12º ano
Ocupação	Estudante na FPUL (Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa)

Biografia

A Matilde vive em Alfarim, Sesimbra e está a licenciar-se em Psicologia na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Gosta de ter várias plantas no seu quarto mas com os horários difíceis e tempo de deslocação entre casa/faculdade, resta pouca energia e tempo ao final do dia para cuidar das suas plantas. Gostava de poder olhar para elas e saber se precisam de água sem ter que fazer os métodos tradicionais como sentir o solo.
“Era bom que elas falassem”

Objetivos

- Receber alertas simples
- Ver rapidamente se as plantas estão bem no dashboard ou através do ecrã

Frustrações

- Nao sabe quando regar
- Esquece-se em semanas ocupadas
- Várias plantas já morreram

Necessidades

- Não depender de métodos tradicionais
- Não perder muito tempo com cuidados de plantas

Motivações

- Manter as suas plantas vivas
- Quer simplicidade em todo o processo

Beatriz Neto

Idade	19
Educação	12º ano
Ocupação	Estudante no IADE (Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia)

Biografia

A Beatriz vive na Cotovia, Sesimbra e está a licenciar-se em Animação e Criação Visual no IADE. Tem várias plantas decorativas espalhadas por casa uma vez que, tanto ela como a mãe gostam de decorar a casa com plantas.
Divide as responsabilidades de cuidado com a mãe. Por morar longe da faculdade não consegue ter tempo de verificar se alguma planta precisa de água de manhã por ter de se levantar muito cedo. Quando chega a casa, tem medo de deixar escapar alguma planta e por isso acaba por regar todas as plantas, quer precisem ou não.

Objetivos

- Monitorizar que plantas precisam de água rapidamente
- Ter acesso a todas as plantas de uma vez

Frustrações

- Com a quantidade de plantas, por vezes, esquece-se quais já foram regadas
- Esquece-se de regar plantas em lugares menos principais da casa

Necessidades

- Monitorizar varias plantas de uma vez
- Receber alertas

Motivações

- Otimizar a rega das suas plantas
- Dashboard detalhado

Nelson Conceição

Idade	51
Educação	Licenciado
Ocupação	Bancário (Grenke Portugal)

Biografia

O Nelson vive em Corroios, Seixal e trabalha em Lisboa, é licenciado em direito pela Universidade Autônoma de Lisboa. Tem apenas uma planta em casa, um bonsai que recebeu como prenda quando se casou. Desde então tem tentado cuidar da pequena árvore em conjunto com a mulher, ambos com pouca experiencia a cuidar de plantas, mas decidiram tentar ver o quanto conseguiam aguentar o bonsai. Não quer perder tempo a aprender sobre cuidados, apenas quer saber se a sua árvore está bem ou não.
“Recentemente descobri que ela não vai crescer mais, sempre achei que estávamos a fazer algo de errado para ela ser tão pequena”

Objetivos

- Saber se o seu bonsai precisa de água rapidamente

Frustrações

- Por não perceber muito sobre os cuidados a ter com plantas, não sabe ver quando o seu bonsai precisa de cuidado

Necessidades

- Monitorizar o seu bonsai com facilidade
- Receber alerta quando o bonsai precisa de água

Motivações

- Dar ao seu bonsai o cuidado que precisa

2.3.1 Personas

(Stakeholders)

Pedro António

Idade	21
Educação	12º ano
Ocupação	Estudante no IADE (Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia)

Papel

- Desenvolvedor da FloralQ

Objetivo

- Entregar uma aplicação capaz de facilitar a manutenção de plantas

Restrições

- Tecnologias IoT limitadas em fase inicial

2.4 Cenários de Utilizador

Cenário 1 - Matilde recebe um alerta quando chega a casa

Ao chegar a casa, Matilde recebe um alerta que a avisa que o nível de humidade da sua orquídea está abaixo de 40%. Matilde rega a sua orquídea e aproveita para ver se mais alguma planta precisa de água através do dashboard e ecrã do dispositivo.

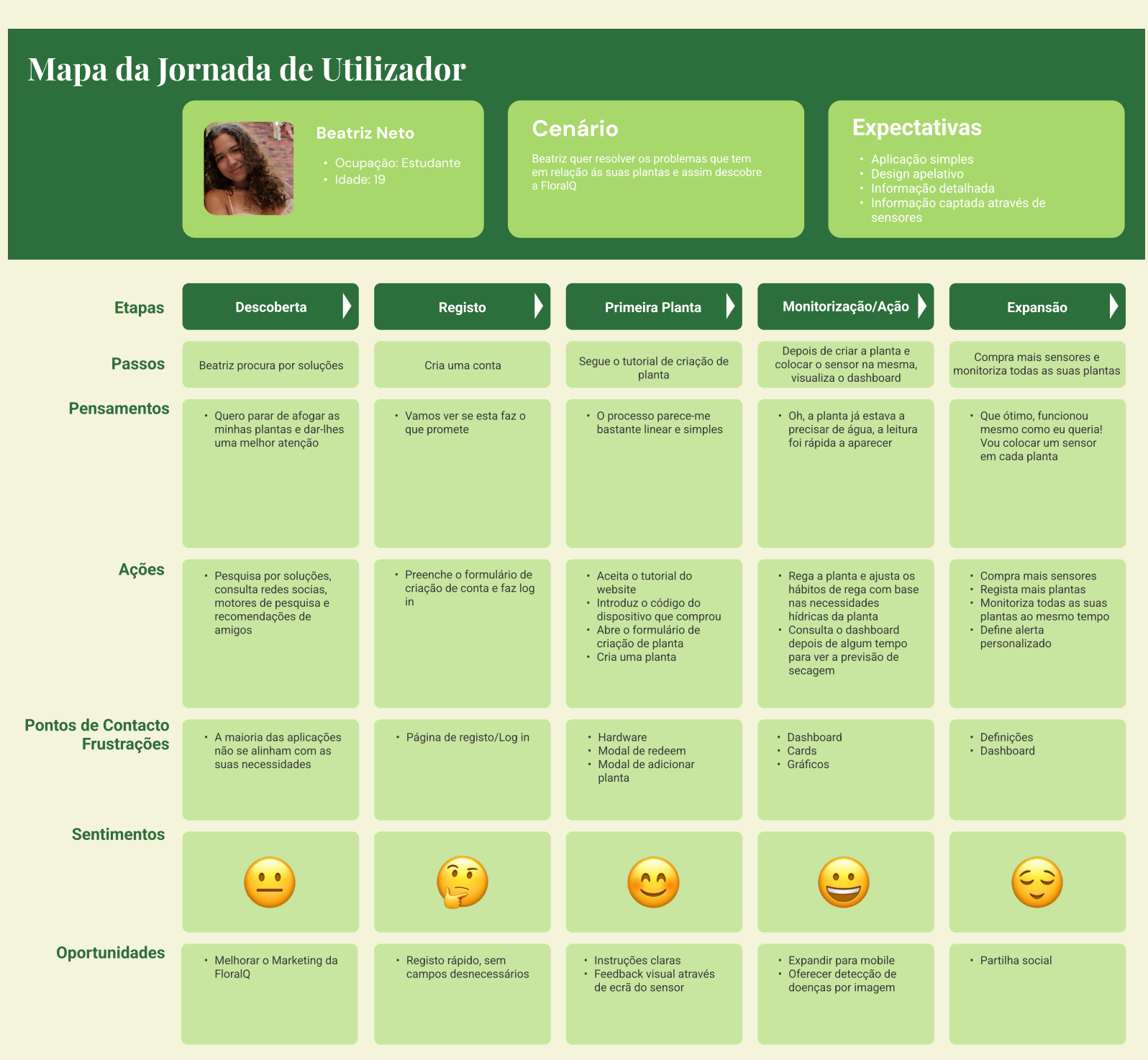
Cenário 2 - Beatriz chega a casa e verifica as suas plantas

Depois de chegar da faculdade, Beatriz abre o dashboard e vê que tem 7 plantas saudáveis, 2 com falta de água e 1 com excesso de água, utilizado os nomes e labels de localização que atribuiu a cada planta sabe especificamente quais plantas estão secas ou com demasiada água.

Cenário 3 - Beatriz adiciona um novo sensor

Beatriz comprou uma planta nova e um sensor FloralQ Home para a mesma. Liga o sensor e abre o dashboard da FloralQ, vai à roda dentada > Redeem Device, introduz o código de ativação que vinha com o dispositivo e conecta-o ao Wifi. O sensor aparece na lista. Clica em “+Add Plant”, dá um nome á sua planta, uma localização, escolhe a espécie e associa o dispositivo. Ao terminar de criar a planta tem acesso direto ao card da planta.

2.5 Jornada de Utilizador



Mapa da Jornada de Utilizador

Beatriz Neto
- Ocupação: Estudante
- Idade: 19

Cenário
Beatriz quer resolver os problemas que tem em relação às suas plantas e assim descobre a FloralQ

Expectativas
- Aplicação simples
- Design apelativo
- Informação detalhada
- Informação captada através de sensores

Etapas	Descoberta	Registo	Primeira Planta	Monitorização/Ação	Expansão
Passos	Beatriz procura por soluções	Cria uma conta	Segue o tutorial de criação de planta	Depois de criar a planta e colocar o sensor na mesma, visualiza o dashboard	Compra mais sensores e monitoriza todas as suas plantas
Pensamentos	• Quero parar de afogar as minhas plantas e dar-lhes uma melhor atenção	• Vamos ver se esta faz o que promete	• O processo parece-me bastante linear e simples	• Oh, a planta já estava a precisar de água, a leitura foi rápida a aparecer	• Que ótimo, funcionou mesmo como eu queria! Vou colocar um sensor em cada planta
Ações	• Pesquisa por soluções, consulta redes sociais, motores de pesquisa e recomendações de amigos	• Preenche o formulário de criação de conta e faz log in	• Aceita o tutorial do website • Introduz o código do dispositivo que comprou • Abre o formulário de criação de planta • Cria uma planta	• Rega a planta e ajusta os hábitos de rega com base nas necessidades hídricas da planta • Consulta o dashboard depois de algum tempo para ver a previsão de secagem	• Compra mais sensores • Regista mais plantas • Monitoriza todas as suas plantas ao mesmo tempo • Define alerta personalizado
Pontos de Contacto Frustrações	• A maioria das aplicações não se alinham com as suas necessidades	• Página de registo/Log in	• Hardware • Modal de redeem • Modal de adicionar planta	• Dashboard • Cards • Gráficos	• Definições • Dashboard
Sentimentos	😐	🤔	😊	😀	😌
Oportunidades	• Melhorar o Marketing da FloralQ	• Registo rápido, sem campos desnecessários	• Instruções claras • Feedback visual através de ecrã do sensor	• Expandir para mobile • Oferecer detecção de doenças por imagem	• Partilha social

3. Requisitos

Funcionais e não funcionais

Com base nas necessidades identificadas através das entrevistas e das personas, foram definidos os requisitos que o sistema FloralQ deve suportar.

3.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Registo e autenticação (email + password)	Alta
RF02	Dashboard com estado de todas as plantas	Alta
RF03	Gráfico circular de humidade	Alta
RF04	Gráficos de histórico com filtros (24h, semana, mês, sempre)	Alta
RF05	Previsões de secagem com regressão linear, cálculo de confiança e fidelidade de dados	Alta
RF06	Adicionar, editar e remover plantas	Alta
RF07	Registo de dispositivos IoT via código de ativação	Alta
RF08	Alertas de humidade personalizados	Media
RF09	Localizacao GPS (dispositivos profissionais, FloralQ Professional)	Alta

3.2 Requisitos Não Funcionais

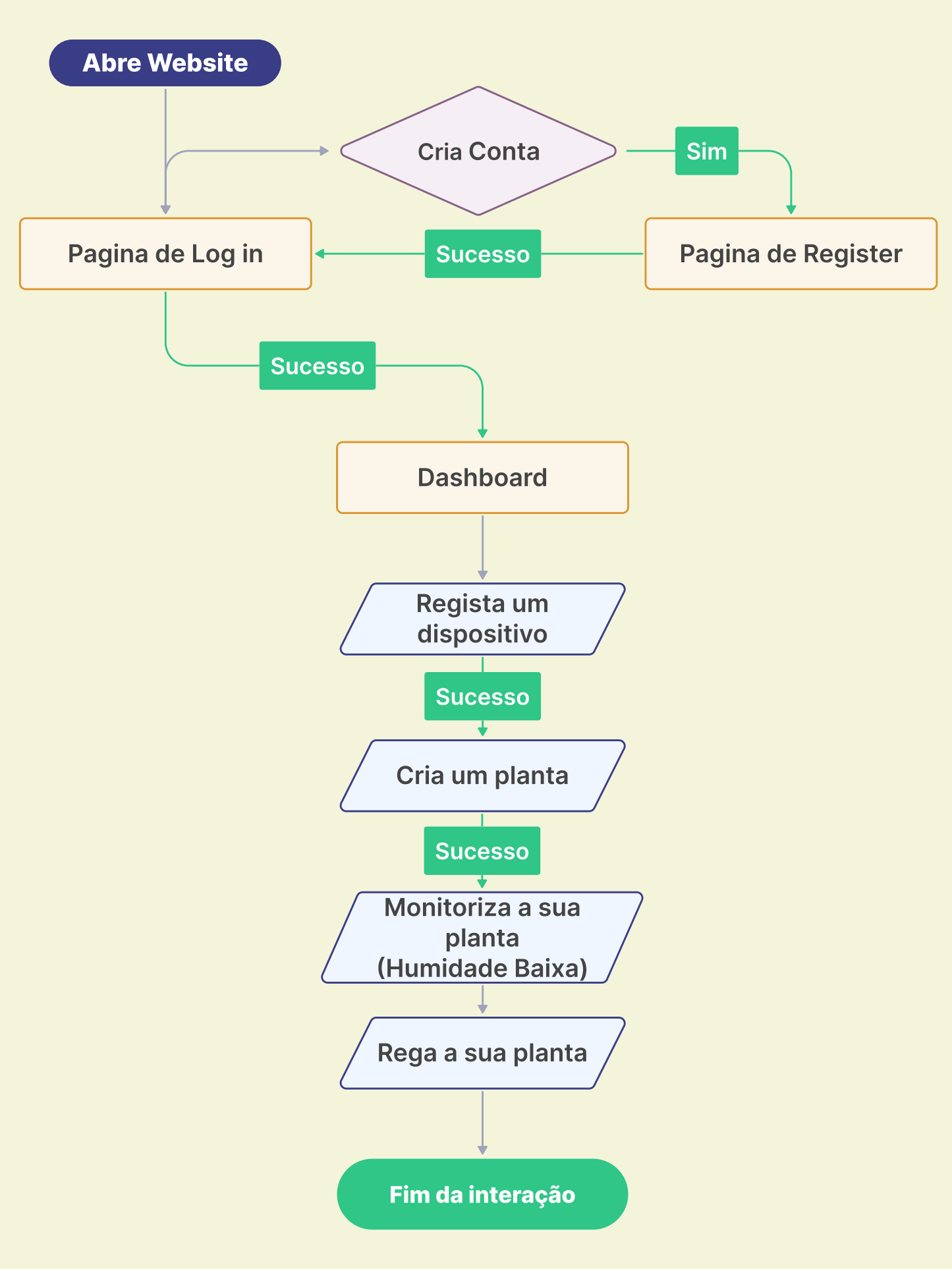
ID	Requisito	Categoria
RF01	Sensor offline após 10 min sem leitura	Fiabilidade
RF02	Análise de doenças por imagem	Usabilidade
RF03	Interface 100% responsiva para uso em mobile e tablet	Usabilidade/ Escalabilidade
RF04	Leituras em tempo real com tratamento de dados	Usabilidade
RF05	Temas claro e escuro	Usabilidade
RF06	Alteração de password e verificação de email	Segurança
RF07	Modos de apresentação (gráficos no card vs. modal)	Usabilidade

4. User Task Flow

O User Task Flow esquematiza o fluxo principal de tarefas do utilizador, identificando as etapas, decisões e interações que conduzem a concretização da tarefa central: monitorizar e cuidar das plantas através do dashboard web FloralQ. O fluxo é baseado no User Journey da Beatriz Neto, desenvolvido na Fase 1 e nos cenários de utilizador identificados na investigação UX.

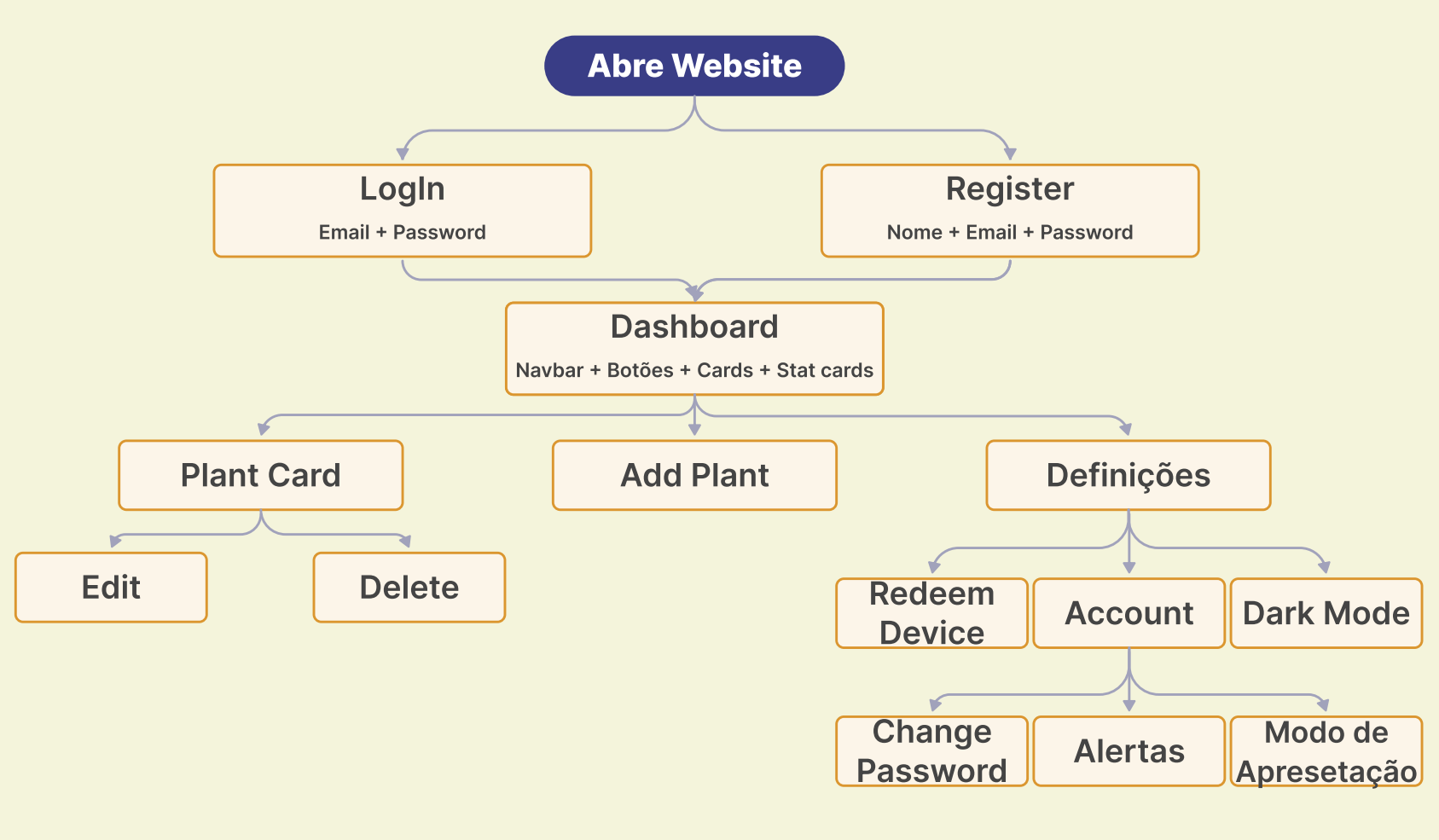
O fluxo começa na segunda fase da user journey (Registo).

Tarefa: “Criar uma Planta”



5. Diagrama de Informação

O Diagrama de Informação estrutura a arquitetura de conteúdo da plataforma FloralQ, organizando hierarquicamente todas as páginas, modals e estados que compõem a interface.



5. Conclusão e Reflexão

A investigação em UX realizada para a FloralQ permitiu fundamentar decisões de design e desenvolvimento com evidências das necessidades dos utilizadores. As principais conclusões foram:

1. Simplicidade como prioridade
As entrevistas revelaram que o público-alvo valoriza uma interface limpa. Isto orientou a decisão de, mesmo mantendo tonalidades de verde, usar cores neutras, manter os cards das plantas organizados e com customização de informação.

2. Alertas e previsões são funcionalidades diferenciadoras
A principal frustração foi "não sei quando regar" isto justifica o algoritmo de previsão e os alertas personalizados que outras soluções não oferecem.

3. Perfis distintos exigem flexibilidade.
A Matilde quer ver rapidamente se as suas plantas estão bem sem excesso de dados, a Beatriz quer informação detalhada sobre as suas plantas e o Nelson prefere mais opções de interação e comodidade.

4. O design emocional importa.
A entrevista com a Matilde revelou que uma interface “de nave espacial” palavras da mesma, afastaria utilizadores. Esta entrevista em específico solidificou a direção de estética, paleta bege para reduzir o esforço nos olhos, diferenciação clara de textos através de cores e fontes coerentes, e suporte pra tema Light/Dark.

Reflexão sobre o projeto global

Os insights da investigação UX influenciaram diretamente as outras componentes do projeto.

Na componente de **IoT e backend**, a necessidade de previsões fiáveis levou a implementar filtragem de outliers (IQR) e cálculo de confiança.

Na **base de dados**, a necessidade de um gráfico com histórico por períodos moldou a estrutura da tabela sensor_reading.

No **frontend**, os cenários definiram a necessidade de um fluxo de navegação simples, priorizando interação single-page com um design amigável para web e mobile.

Em suma, a metodologia de UX research, mesmo que com uma amostra reduzida, forneceu orientações concretas que evitaram decisões baseadas em suposições e vieses pessoais e permitem focar o desenvolvimento nas necessidades reais dos utilizadores finais.

Obrigado por chegar até aqui,
As suas plantas agradecem!

FloralQ